Examen modelo 1

Física · 2º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Indica las fórmulas, sustituye con unidades y destaca el resultado. Toma $g = 9{,}8$ m/s^2.

1 MRU (2 puntos)

Un tren va a 108 km/h. Expresa su velocidad en m/s y calcula cuántos minutos tarda en recorrer 45 km.

2 Encuentros (2 puntos)

Dos ciclistas están separados 24 km y salen a la vez uno hacia el otro a 18 km/h y 30 km/h. ¿Cuándo y dónde se encuentran?

3 Fuerzas (2 puntos)

a) Calcula la resultante de dos fuerzas perpendiculares de 3 N y 4 N.
b) Un muelle de constante 200 N/m se estira con una fuerza de 10 N. ¿Cuánto se alarga?

4 Energía (2 puntos)

Una vagoneta de montaña rusa de 200 kg parte del reposo desde 30 m de altura. Sin rozamiento, calcula: a) su energía potencial arriba; b) su velocidad abajo; c) su velocidad cuando pasa por un punto a 10 m de altura.

5 Calor y temperatura (2 puntos)

a) ¿Qué calor necesitan 0,5 kg de agua para pasar de 15 °C a 75 °C? ($c = 4180$ J/(kg · °C))
b) Expresa 25 °C en K y en °F.